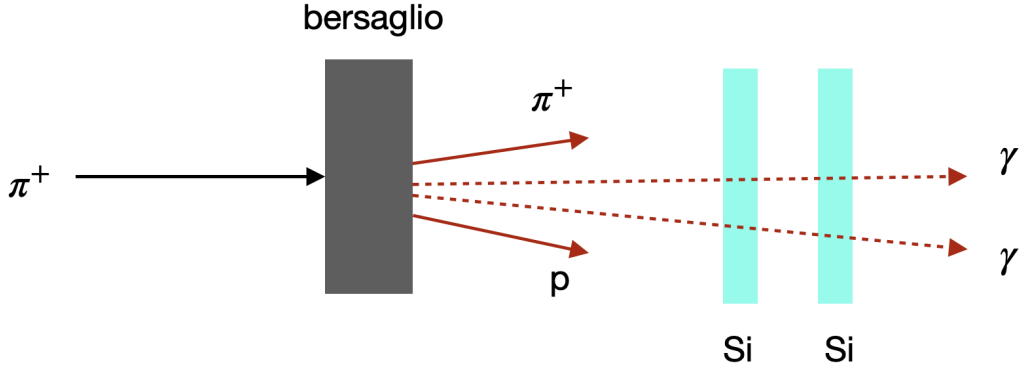


Prova scritta di Fisica Nucleare e Subnucleare

6 Novembre 2025

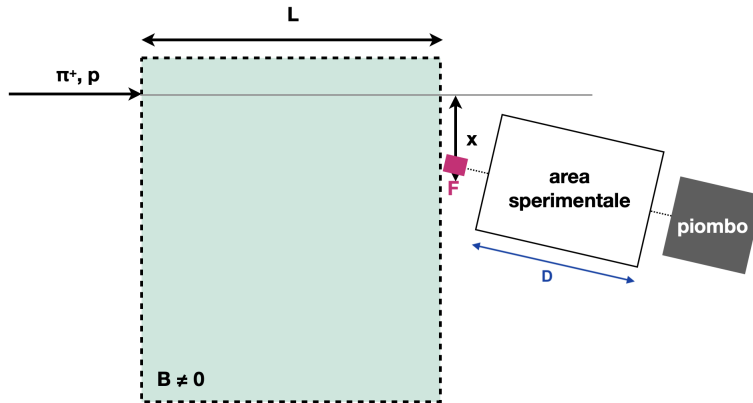
Esercizio 1



Si consideri la reazione $\pi^+ + p \rightarrow p + \pi^+ + \pi^0$ in cui un fascio di pioni incide su un bersaglio di protoni fermi (trascurando l'energia di Fermi) seguito dal decadimento $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$.

1. Calcolare l'impulso minimo del pione incidente affinché la reazione possa avvenire
2. Assumendo che i due fotoni abbiano la stessa energia E nel laboratorio, calcolare l'energia massima $E_{\max}$ del pione neutro nel laboratorio affinché l'angolo di apertura tra i due fotoni sia $\geq 5^\circ$
3. Ciascun fotone attraversa due strati di silicio, ciascuno di spessore $d = 1$ mm, lungo la sua traiettoria. Calcolare la probabilità che entrambi i fotoni attraversino gli strati di silicio senza essere convertiti in una coppia di e^+e^- .

Esercizio 2



Un fascio contenente π^+ e protoni con impulso $p = 1700$ MeV attraversa una regione di campo magnetico B perpendicolare alla loro traiettoria lunga $L = 2$ m. Al termine della regione con il campo B è posto un foro F a distanza $x = 10$ cm dalla direzione originale del fascio. Dopo il foro è presente un'area sperimentale di lunghezza $D = 3$ m con un apparato per distinguere i pioni dai protoni, seguito da uno spessore di 0.5 m di piombo.

1. che valori di intensità, direzione e verso del campo B sono necessari affinché le particelle incidenti passino nel foro per arrivare nell'apparato sperimentale?
2. l'apparato nell'area sperimentale misura il tempo di volo delle particelle incidenti nel tratto D e distingue le particelle se il loro tempo di volo differisce più di 5 ns; determinare se l'apparato è in grado di distinguere pioni e protoni incidenti;
3. il grafico nella figura 1 riporta il *range* R , la distanza percorsa nel mezzo prima di perdere tutta l'energia cinetica per ionizzazione, moltiplicata per la densità del mezzo, in diversi materiali. Utilizzando questo grafico determinare se lo strato finale di piombo può fermare i pioni ed i protoni.

Dati utili:

- Masse delle particelle coinvolte: $m_{\pi^\pm} = 140$ MeV, $m_{\pi^0} = 135$ MeV, $m_p = 938$ MeV, $m_n = 939$ MeV
- Attenuazione del fascio di fotoni attraverso un mezzo avente lunghezza di radiazione X_0 : $I(x) = I(0)e^{-x/X_\gamma}$
 $X_\gamma = \frac{9}{7}X_0$ è la lunghezza di attenuazione per i fotoni
- Proprietà di silicio e piombo

	densita` [g/cm ³]	<I> [eV]	E _c [MeV]	Lungh. Radiazione X ₀ [cm]	Lungh. Interazione X _i [cm]	Z	A	indice rifrazione n
Si	2.33	173	40	9.37	46.52	14	28	1.33

	densita` [g/cm ³]	<I> [eV]	E _c [MeV]	Lungh. Radiazione X ₀ [cm]	Lungh. Interazione X _i [cm]	Z	A	δ
Pb	11.35	823	7.4	0.56	17.59	82	207	0.6

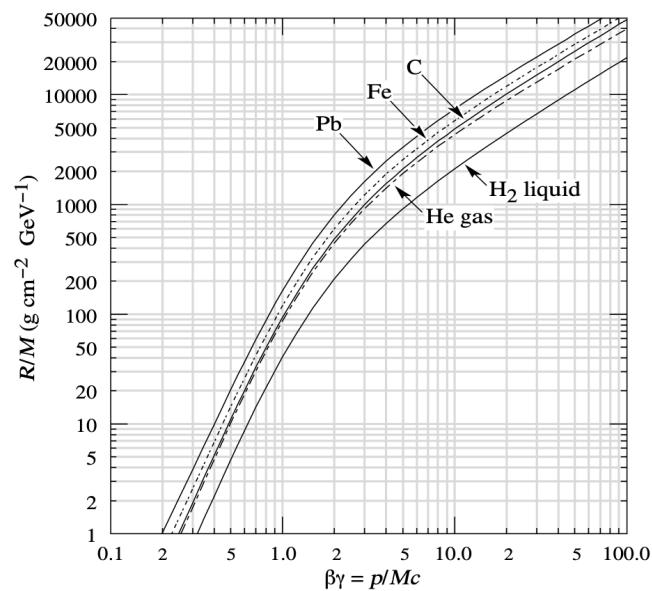


Figura 1: Andamento del *range* R diviso la massa M della particella incidente in funzione del valore $\beta\gamma$ della particella. L'asse y riporta il valore di R/M dove M è la massa della particella.

Soluzione dell'esercizio 1

1. Nello stato iniziale si ha $\underline{p}_\pi = (E_\pi, \vec{p})$ e $\underline{p}_p = (m_p, \vec{0})$. Inoltre $E_\pi = m_\pi + K_\pi$, dove K è l'energia cinetica. Si può calcolare $S_{\text{in}} = (\underline{p}_\pi + \underline{p}_p)^2 = 2m_p K_\pi + (m_p + m_\pi)^2$.

Per trovare l'energia di soglia per il pione consideriamo le particelle ferme nello stato finale (impulso nullo) nel riferimento del centro di massa. In questo riferimento si ha $S_{\text{cdm}} = (m_p + m_{\pi^+} + m_{\pi^0})^2$.

Data l'invarianza di S si ha $S_{\text{in}} = S_{\text{cdm}}$ da cui

$$K_\pi = \frac{(m_p + m_{\pi^+} + m_{\pi^0})^2 - (m_p + m_\pi)^2}{2m_p} = 164.9 \text{ MeV}$$

e quindi l'energia minima necessaria per i pioni è $E_\pi = K_\pi + m_\pi = 304.9 \text{ MeV}$ cui corrisponde un impulso:

$$p_\pi = \sqrt{E_\pi^2 - m_\pi^2} = 270.8 \text{ MeV}$$

2. Nel riferimento del laboratorio l'angolo di apertura tra i due fotoni si può ottenere di nuovo sfruttando l'invarianza di S . Per il pione neutro $S = m_{\pi^0}^2$ mentre per i due fotoni con la stessa energia E si ha $E_{\pi^0} = 2E$ (energia conservata) e detto θ l'angolo tra i due fotoni si ha

$$S = (\underline{p}_{\gamma_1} + \underline{p}_{\gamma_2})^2 = 2E^2(1 - \cos \theta) = 4E^2 \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

da cui si ottiene

$$\sin \frac{\theta}{2} = \frac{m_{\pi^0}}{2E} = \frac{m_{\pi^0}}{E_{\pi^0}}$$

dunque per $\theta = 5^\circ$ si ha

$$E = \frac{m_{\pi^0}}{2 \sin 2.5^\circ} = 1548.3 \text{ MeV}$$

quindi, per avere i fotoni con un apertura minima di 5° , deve essere:

$$E_{\pi^0} \leq E_{\text{max}} = 2E = 2 \times 1548.3 = 3096.6 \text{ MeV}$$

3. La probabilità che un fotone non interagisca nel mezzo (prob. di sopravvivenza) attraversando uno spessore x di materiale è data da:

$$P(x) = I(x)/I(0) = e^{-x/X_\gamma}$$

dove X_γ è la lunghezza di attenuazione per il fotone nel mezzo, pari a $X_\gamma = (9/7)X_0$, e X_0 è la lunghezza di radiazione del mezzo.

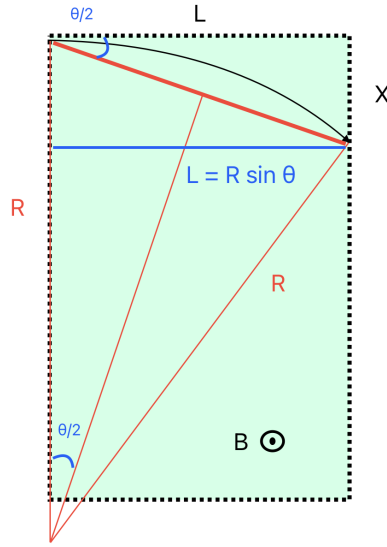
Con $x = 2 \text{ mm}$ e dato che per il silicio si ha $X_0 = 9.37 \text{ cm}$, da cui $X_\gamma = 12.05 \text{ cm}$ e la probabilità di sopravvivenza del singolo fotone è

$$P = e^{-0.2/12.05} = 0.9835 = 98.4\%$$

da cui la probabilità che nessuno dei due fotoni interagisca è:

$$P_{2\gamma} = P^2 = 0.967 = 96.7\%$$

Soluzione dell'esercizio 2



1. si tratta di particelle di carica elettrica positiva, per cui il campo magnetico deve essere perpendicolare al piano e con il verso uscente dal foglio per deviare le particelle verso il foro per l'azione della forza di Lorentz.

Per trovare l'intensità del campo consideriamo la relazione tra l'impulso trasverso al campo ed il campo $p_{\perp}[\text{GeV}] = 0.3 B[\text{T}] R[\text{m}]$ con $p_{\perp} = 1.7 \text{ GeV}$. Dunque $R = p_{\perp}/(0.3 B)$

Per trovare il raggio di curvatura R della traiettoria notiamo che l'angolo sotteso all'arco θ è legato all'angolo di deviazione della particella come mostrato in figura. Si ha $\tan \theta/2 = x/L$ da cui $\theta/2 = 0.05 \text{ rad}$ e $\theta = 0.10 \text{ rad}$.

Dato che $L = R \sin \theta = \frac{p_{\perp}}{0.3B} \sin \theta$ si ottiene

$$B = \frac{p_{\perp}}{0.3L} \sin \theta = \frac{1.7}{0.3 \times 2} \times 0.1 = 0.283 \text{ T}$$

2. il tempo di volo Δt nel tratto D è pari a $D/\beta c$. Pioni e protoni hanno velocità diverse a causa della loro diversa massa

$$\beta \gamma_p = \frac{1700}{938} = 1.812 \quad (1)$$

$$\beta \gamma_{\pi} = \frac{1700}{140} = 12.14 \quad (2)$$

$$(3)$$

$$\beta_p = \frac{1700}{\sqrt{938^2 + 1700^2}} = 0.876 \quad (4)$$

$$\beta_{\pi} = \frac{1700}{\sqrt{140^2 + 1700^2}} = 0.997 \quad (5)$$

$$(6)$$

da cui

$$\Delta t_p = D/\beta_p c = 11.4 \cdot \text{ns} \quad (7)$$

$$\Delta t_{\pi} = D/\beta_{\pi} c = 10.0 \cdot \text{ns} \quad (8)$$

dal momento che $|\Delta t_p - \Delta t_{\pi}| < 5 \text{ ns}$ l'apparato non è in grado di distinguere i protoni dai pioni.

3. Dal grafico dobbiamo ricavare il valore del R per ciascun tipo di particella.

Per i protoni si ha $\beta \gamma_p = 1.8$ per cui $R/M \simeq 600$. Il valore della distanza percorsa l si ottiene come $l_p \simeq (R/M) \times m_p/\rho_{\text{Pb}} = 600 \cdot 0.938/11.35 = 49.6 \text{ cm}$.

Per i pioni invece $\beta \gamma_{\pi} = 12.1$ da cui $R/M \simeq 9000$ e $l_{\pi} \simeq (R/M) \times m_{\pi}/\rho_{\text{Pb}} = 9000 \cdot 0.140/11.35 = 111 \text{ cm}$. Quindi mentre i protoni vengono fermati nello strato di piombo, i pioni riescono ad attraversarlo.